

Membangun Komponen UI Interaktif

Integrasi HTML, CSS, dan JavaScript
dalam Pembangunan Antarmuka Dinamis



Agenda Pertemuan

Empat topik utama:

I

JavaScript & CSS

*classList · CSS Variables
Transisi otomatis via JS*

II

Komponen Antarmuka

*Dark Mode · Modal
Accordion · Tab Navigation*

III

Validasi Formulir

*Umpan balik per field
Password strength bar*

IV

Implementasi Proyek

*Tiga proyek bertahap
dari materi hari ini*

JavaScript & CSS Bersama

classList · CSS Variables · Transisi

Pokok Bahasan

- Perbandingan inline style dengan classList
- CSS Custom Properties dan cara penggunaannya
- Transisi CSS yang dipicu oleh perubahan class

"JavaScript memodifikasi class; CSS menangani presentasi."

1.1 | Pengelolaan Kelas DOM & CSS Custom Properties

Pemisahan tanggung jawab: JavaScript mengatur state, CSS mengatur presentasi.

```
//Manipulasi style secara langsung (tidak dianjurkan)
el.style.backgroundColor = '#ff0'; // sulit di-override

// classList - pendekatan yang dianjurkan
el.classList.add('aktif');           // menambahkan kelas
el.classList.remove('tersembunyi'); // menghapus kelas
el.classList.toggle('gelap');        // mengalihkan on/off
el.classList.contains('terbuka');    // memeriksa: boolean
```

```
/* CSS Custom Properties */
.aktif {
  border: 2px solid green;
}

.tersembunyi {
  display: none;
}

.terbuka {
  transform: translateX(0);
}

.gelap {
  background: #1e1e2e;
  color: #fff;
}

body {
  transition: background 0.3s, color 0.3s;
}
```

Separation of Concerns — logika dan presentasi terpisah

Transisi & animasi CSS berjalan otomatis saat kelas berubah

Satu kelas dapat mengubah banyak properti (prinsip DRY)



Komponen Antarmuka Pengguna

Dark Mode · Modal · Accordion · Tab Nav

Pokok Bahasan

- Implementasi dark mode dengan CSS Variables
- Modal overlay: opacity + pointer-events trick
- Accordion: teknik max-height untuk animasi halus
- Tab navigation dengan satu fungsi reusable

2.1 | Implementasi Dark Mode & Komponen Modal

Dua komponen fundamental yang paling umum dijumpai dalam aplikasi web modern.

```
/* Skema warna melalui CSS Custom Properties */
:root{
  --bg:#f5f5f5;
  --teks:#111;
  --kartu:#fff;
}
.gelap {
  --bg:#1e1e2e;
  --teks:#fff;
  --kartu:#28283c; }
body{
  background:
  var(--bg);
  color:var(--teks);
  transition: all 0.4s ease;
}

// Dark Mode - JavaScript
const tombol = document.querySelector('#theme-btn');
tombol.addEventListener('click', () => {
  document.body.classList.toggle('gelap');
  const aktif = document.body.classList.contains('gelap');
  localStorage.setItem('tema', aktif ? 'gelap' : 'terang');
});

// Terapkan preferensi tersimpan saat halaman dimuat
if (localStorage.getItem('tema') === 'gelap')
  document.body.classList.add('gelap');
```

```
/* Modal - CSS Overlay */
.overlay {
  position: fixed; inset: 0;
  background: rgba(0,0,0,.6);
  display: grid; place-items: center;
  opacity: 0; pointer-events: none;
  transition: opacity .25s;
}
.overlay.terbuka {
  opacity: 1; pointer-events: all; }

// Modal - JavaScript
// Ambil elemen
const ov = document.querySelector('.overlay');
const btnBuka = document.querySelector('#btnBuka');
const btnTutup = document.querySelector('#btnTutup');

// Fungsi
const buka = () => ov.classList.add('terbuka');
const tutup = () => ov.classList.remove('terbuka');

// Tombol buka popup
btnBuka.addEventListener('click', buka);

// Tombol tutup popup
btnTutup.addEventListener('click', tutup);

// Tutup apabila area gelap diklik
ov.addEventListener('click', e => {
  if (e.target === ov) tutup();
});

// Tutup dengan tombol Escape
document.addEventListener('keydown', e => {
  if (e.key === 'Escape') tutup();
});
```

2.2 | Komponen Accordion & Tab Navigation

Accordion adalah komponen UI yang bisa **dibuka dan ditutup** untuk menampilkan atau menyembunyikan konten.

```
/* Accordion - Teknik max-height */
.konten-akordion {
  max-height: 0;           /* kondisi tertutup */
  overflow: hidden;
  transition: max-height 0.35s ease;
}
.item.terbuka .konten-akordion {
  max-height: 400px; /* harus > tinggi konten */
}

// Accordion - JavaScript
document.querySelectorAll('.judul-akordion')
  .forEach(tombol => {
    tombol.addEventListener('click', () => {
      tombol.closest('.item')
        .classList.toggle('terbuka');
    });
  });
```

```
/* Tab Navigation - CSS */
.panel          { display: none; }
.panel.aktif     { display: block; }
.tombol-tab     { opacity: .5;
  border-bottom: 2px solid transparent;
  transition: all .2s; }
.tombol-tab.aktif { opacity: 1;
  border-color: #f7df1e; }

// Tab Navigation - JavaScript
function gantiTab(idPanel) {
  document.querySelectorAll('.panel, .tombol-tab')
    .forEach(el => el.classList.remove('aktif'));
  document.querySelector('#' + idPanel)
    .classList.add('aktif');
  document.querySelector(`[data-tab='${idPanel}']`)
    .classList.add('aktif');
}
document.querySelectorAll('.tombol-tab')
  .forEach(btn => btn.addEventListener('click', ()
    => gantiTab(btn.dataset.tab)));
```



Validasi Formulir JavaScript

Umpan balik real-time · Kekuatan password

Pokok Bahasan

- Umpan balik visual per field saat pengguna mengetik
- Fungsi `validate()` yang dapat digunakan kembali
- Indikator kekuatan password secara visual
- Submit: validasi seluruh field sebelum data dikirim

3.1 | Validasi Real-time & Indikator Kekuatan Password

Satu fungsi `validasi()` digunakan untuk seluruh field - fitur pada form registrasi atau ganti password yang memberikan feedback langsung saat pengguna mengetik

```
/* Umpan balik visual pada field formulir */
input { border: 2px solid #444; transition: border-color .2s; }
.valid { border-color: #27c467; }
.invalid { border-color: #e54b5a; }
.pesan-error { color: #e54b5a; font-size: 12px; display: none; }
.invalid ~ .pesan-error { display: block; }

/* Bilah indikator kekuatan password */
.bilah { height: 4px; background: #333; border-radius: 2px; }
.isian { height: 100%; border-radius: 2px; transition: width .3s, background .3s; }
```

```
// Indikator kekuatan password
document.querySelector('#password')
  .addEventListener('input', e => {
    const pct = Math.min(e.target.value.length / 12 * 100, 100);
    const isian = document.querySelector('.isian');
    isian.style.width = pct + '%';
    isian.style.background = pct < 40 ? '#e54b5a'
      : pct < 70 ? '#ff9933' : '#27c467';
  });
```

```
// Fungsi validasi yang dapat digunakan kembali
function validasi(id, aturan, pesan) {
  const el = document.querySelector("#" + id);
  const err = el.nextElementSibling;
  const lulus = aturan(el.value.trim());
  el.classList.toggle('valid', lulus);
  el.classList.toggle('invalid', !lulus && el.value !== '');
  if (err) err.textContent = lulus ? "" : pesan;
  return lulus;
}
```

```
// Pasang validasi per field saat pengguna mengetik
document.querySelector('#nama').addEventListener('input', () =>
  validasi('nama', v => v.length >= 3, 'Minimal 3 karakter'));
document.querySelector('#email').addEventListener('input', () =>
  validasi('email',
    v => /^[^@]+@^[^@]+\.[^@]+$/.test(v),
    'Format email tidak valid'));
```

→ Kondisi `!lulus && el.value !== ''` memastikan pesan kesalahan hanya ditampilkan setelah pengguna mulai mengisi field — bukan sejak halaman pertama dimuat.

IV

Implementasi Praktek

Tiga proyek bertahap dari materi hari ini

Tiga proyek, kompleksitas meningkat secara bertahap:

Proyek 1 — Dark Mode & Animasi Penghitung

classList + localStorage + requestAnimationFrame

Proyek 2 — Formulir Validasi Real-time

Fungsi validate() reusable + strength bar + submit handler

Proyek 3 — Dashboard Interaktif

Tab + Accordion + Kartu Statistik + Dark Mode

localStorage · classList · requestAnimationFrame — tiga teknik fundamental dalam satu proyek.

```
<!-- Struktur HTML -->
<button id='theme-btn'> Mode Gelap</button>
<div class='kartu'>
  <div class='avatar'></div>
  <h2 class='penghitung' data-target='1200'>0</h2>
  <p>Total Pengguna</p>
</div>

/* CSS */
:root { --bg:#f5f5f5; --kartu:#fff;  --teks:#111; }
.gelap { --bg:#1e1e2e; --kartu:#28283c; --teks:#fff; }
body { background:var(--bg); color:var(--teks);
        transition: all .4s; }
.avatar { width:80px; height:80px; border-radius:50%;
        background:#f7df1e; margin:0 auto 16px;
        animation: muncul .5s ease; }
@keyframes muncul {
  from { transform: scale(0) }
  to   { transform: scale(1) }
}
```

```
// app.js

// Terapkan tema tersimpan saat halaman dimuat
if (localStorage.getItem('tema') === 'gelap')
  document.body.classList.add('gelap');

document.querySelector('#theme-btn')
  .addEventListener('click', () => {
    document.body.classList.toggle('gelap');
    const d = document.body.classList.contains('gelap');
    localStorage.setItem('tema', d ? 'gelap' : 'terang');
  });

// Animasi count-up pada elemen penghitung
document.querySelectorAll('.penghitung').forEach(el => {
  const target = +el.dataset.target;
  let n = 0; const langkah = target / 60;
  const jalankan = () => {
    n = Math.min(n + langkah, target);
    el.textContent = Math.floor(n).toLocaleString();
    if (n < target) requestAnimationFrame(jalankan);
  };
  requestAnimationFrame(jalankan);
});
```

Fungsi `validasi()` dari subbab 3.1 dihubungkan dengan struktur HTML formulir berikut.

```
<!-- form.html - Struktur Formulir -->
<form id='formulir'>
  <div class='field'>
    <label>Nama Lengkap</label>
    <input id='nama' type='text'
      placeholder='Minimal 3 karakter'>
    <span class='pesan-error'></span>
  </div>
  <div class='field'>
    <label>Alamat Email</label>
    <input id='email' type='email'>
    <span class='pesan-error'></span>
  </div>
  <div class='field'>
    <label>Password</label>
    <input id='password' type='password'>
    <div class='bilah'><div class='isian'></div></div>
    <span class='pesan-error'></span>
  </div>
  <button type='submit'>Daftar Sekarang</button>
  <div id='sukses' class='tersembunyi'> ✓ Berhasil!</div>
</form>
```

```
// Penanganan Submit Formulir
document.querySelector('#formulir')
  .addEventListener('submit', e => {
    e.preventDefault();

    // Validasi seluruh field secara bersamaan
    const semuaValid = [
      validasi('nama',
        v => v.length >= 3, 'Min. 3 karakter'),
      validasi('email',
        v => /\S+@\S+/.test(v), 'Email tidak valid'),
      validasi('password',
        v => v.length >= 8, 'Min. 8 karakter'),
    ].every(Boolean);

    if (!semuaValid) return; // ada field yang tidak valid

    document.querySelector('#sukses')
      .classList.remove('tersembunyi');
    document.querySelector('#formulir')
      .classList.add('tersembunyi');

    // Redirect setelah 2 detik
    setTimeout(() => {
      window.location.href = '/dashboard';
    }, 2000);
  });
```

Penggabungan Tab Navigation, Accordion, Kartu Statistik, dan Dark Mode dalam satu halaman.

```
<!-- dashboard.html - Kerangka utama -->
<nav class='tab-nav'>
  <button class='tombol-tab aktif'
    data-tab='ikhtisar'>Ikhtisar</button>
  <button class='tombol-tab'
    data-tab='statistik'>Statistik</button>
  <button class='tombol-tab'
    data-tab='pengaturan'>Pengaturan</button>
</nav>

<section id='ikhtisar' class='panel aktif'>
  <div class='grid-statistik'>
    <div class='kartu-stat' data-target='1200'>
      <h3 class='penghitung'>0</h3>
      <p>Total Pengguna</p>
    </div>
    <!-- Tambahkan kartu Produk, Transaksi, dll. -->
  </div>
</section>
<section id='pengaturan' class='panel'>
  <div class='item-akordion'>
    <button class='judul-akordion'>Tema Tampilan</button>
    <div class='konten-akordion'>
      <button id='theme-btn'>Alihkan Mode Gelap</button>
    </div>
  </div>
</section>
```

```
// dashboard.js - menggabungkan semua komponen

// 1. Tab Navigation
document.querySelectorAll('.tombol-tab').forEach(btn => {
  btn.addEventListener('click', ()
    => gantiTab(btn.dataset.tab));
});

// 2. Animasi penghitung statistik
function jalankanPenghitung() {
  document.querySelectorAll('.kartu-stat').forEach(kartu => {
    const el = kartu.querySelector('.penghitung');
    const target = +kartu.dataset.target;
    let n = 0; const langkah = target / 60;
    const jalankan = () => {
      n = Math.min(n + langkah, target);
      el.textContent = Math.floor(n).toLocaleString();
      if (n < target) requestAnimationFrame(jalankan);
    };
    requestAnimationFrame(jalankan);
  });
  jalankanPenghitung();
}

// 3. Accordion & 4. Dark Mode
// Implementasi identik dengan subbab 2.1 dan 2.2
```

Pembangunan Halaman Web Interaktif

Buatlah sebuah halaman web bertema bebas yang mengintegrasikan seluruh komponen yang dipelajari. Halaman harus dapat dijalankan di browser tanpa framework atau library eksternal.

Spesifikasi Teknis

1

Dark Mode Toggle

Implementasi dengan CSS Custom Properties dan localStorage — preferensi tema tersimpan saat halaman di-refresh.

2

Minimal 1 Komponen UI

Modal, Accordion, atau Tab Navigation — pilih salah satu atau gabungkan keduanya.

3

Formulir Validasi Real-time

Minimal 3 field (nama, email, password) dengan umpan balik visual dan indikator kekuatan password.

4

Kode Terstruktur

HTML, CSS, dan JavaScript dalam file terpisah. Berikan komentar pada bagian logika utama.

Kriteria Penilaian

40%

Fungsionalitas

Semua spesifikasi berjalan dengan benar di browser.

30%

Kualitas Kode

Struktur rapi, penamaan konsisten, komentar memadai.

20%

Tampilan & UX

Antarmuka bersih, transisi halus, responsif.

10%

Kreativitas

Penambahan fitur di luar spesifikasi minimum.

Ketentuan Pengumpulan:

Kumpulkan seluruh file proyek (index.html, style.css, app.js) dalam satu folder dengan nama NIM_Nama di repo Mahasiswa